

Lectura 10 - Introduction to Database Security

Prsicilla Romero Barquero - 2023332718

¿En qué consiste SQL Injection?

Es un ataque, que sucede en contra de las bases de datos. El término inyección se refiere a que la entrada del usuario desde un cliente puede aprovecharse para generar vulnerabilidades asociadas con la construcción dinámica de consultas SQL. Mediante la inyección SQL, un atacante puede insertar o bien como lo dice el termino, inyectar código en una consulta que puede usarse para recuperar información a la que no está autorizado a acceder, también podría eliminar o modificar esa info incluso hacer inserciones para conseguir acceso a la bd.

¿En qué consiste Access Control?

Esto consiste en asegurar que solo por autorización se pueda acceder a los datos u otros recursos. El control de acceso es un componente fundamental para garantizar la confidencialidad y la integridad en una empresa. Utilizando la autorización el motor de bd puede utilizar una matriz de control de acceso. Esta matriz se ve de esta forma:

OBJECT						
SUBJECT	Student table	StuView1	WrapUp Procedure	Faculty table	Enroll table	CREATE TABLE
User U101	READ, UPDATE	READ	EXECUTE	READ		YES
User U102		READ				NO
Advisor Role	READ	READ			READ, INSERT, UPDATE, DELETE	NO
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .

Donde los encabezados de la matriz corresponden a objetos de la bd como tablas, vistas, elementos de datos, objetos, módulos y otras categorías, según sea el contexto de lo que se esté haciendo y las filas representan usuarios, roles, grupos de usuarios o aplicaciones.

Comente el rol de la Observabilidad en la seguridad de bases de datos

La observabilidad sirve para ver y entender todo lo que ocurren dentro del sistema, como para ver accesos, cambios o cualquier intento sospechoso a la seguridad del sistema. Se pueden utilizar security logs que son como un libro donde quedan anotados todos los intentos de violación y pueden generar alertas también. Para las atacantes, saber de esta herramienta puede evitar que alguien con malas intenciones intente algo. Los Audit trails también son otra herramienta que ayuda a la observabilidad en seguridad ya que guarda quien accedió, que hizo, desde donde, a que hora, que cosas fueron alteradas, todo esto para detectar actividades sospechosas. En general la observaibilidad es sumamente importante porque permite detectar problemas a

tiempo y también identificar responsables en caso de algún problema, sirve como para tener una trazabilidad mucho más robusta.

¿Cómo se encripta información en una base de datos?

La encriptación de info se utiliza para evitar el acceso directo a los datos a través del sistema operativo o que puedan ser robados y su robo, estos se pueden almacenar en la base de datos de forma cifrada. El mismo sistema descifrar los datos, y solo cuando los usuarios autorizados acceden a la información, el sistema la recupera y la descifra automáticamente. Al hacer cifrado se deben seguir ciertos pasos o tener distintos componentes:

- Debe realizarse un algoritmo de cifrado para convertir texto plano en texto cifrado por medio de operaciones
- Debe utilizarse una clave de cifrado que forma parte de la entrada del algoritmo de cifrado. Esta key debe elegirse de muchas opciones posibles según sea el caso
- Así como para cifrar también debe haber un algoritmo de descifrado y que opera sobre el texto ya cifrado y saca el texto plano
- También una clave de descifrado que es parte del algoritmo de descifrado y también es elegida de un conjunto amplio de llaves según sea el caso